字段填写顺序与依赖关系

缺陷闭环系统 · AEC 控制器 · 47 个字段按「什么时候填」重排，不按 A~H 部门分组

配套：智能表格建表作业单 v2.1.2 | 字段配置器 v1.4.2 | 方案建议书 v1.4.2 | 2026-11-02

先记住这一条，其余都是推论

- **字段不会自己变，状态也不会自己变；只有人改状态、人填字段。**所以「状态和字段互为条件」这个循环，用一条规则就能打破：**先填齐门票字段 → 质量部再推状态**，永远单向，不倒推。
- 填字段的人不管状态（一线、研发、测试只管填），改状态的人只改状态（质量部）。**两件事分开，就不会转晕。**
- 47 个字段里，**无条件必填只有 10 个**，其余 37 个全部挂在「状态门槛」或「字段触发」上。所以真正要记的不是 47 条，是 **8 个阶段 + 2 个卡口。**

一、全局视图：8 个阶段、2 个卡口

从左到右是单据的一生。点任一块跳到下面的字段清单。

P1
登记
状态：待受理
一线 / 报告人

P2
受理定级
转「分析中」
质量部（主表内改）

P3
根因分析
状态：分析中
研发

P4
对策
状态：对策中

研发 / SQE

P5

认证判定

卡口 1 + 卡口 2

质量部 + 认证对接

P6

验证与横展

状态：验证中

测试 / 研发

P7

横展确认

转「待关闭」

质量经理

P8

关闭

状态：已关闭

质量经理

常规阶段　卡口（决定走不走认证流程）　外部等待（不归你控制）

两个卡口分别卡什么：

卡口 1｜设计变更（DEF-030）：这个问题改没改到设计 / 固件 / 元器件。**答「否」→ F 组 7 个字段全部跳过（含落在验证阶段的送检结论）**，直接去验证。答「是」→ 必须过 F 组。这是 47 个字段里唯一一处「一个字段决定 7 个字段存废」。

卡口 2｜变更影响（DEF-032）：改了之后要不要报备、要不要送检。**答「3 报备且需送检」→ 单据进入「等待送检（外部）」，内部验证通过也只算技术闭环，不能关闭。**

一个等待区：「等待送检（外部）」不是阶段，是挂在验证期旁边的并行线。它的周期不由你控制（全项送检约 3 个月），所以 MTTC 要算两遍：内部截到整改完成 + 内部验证，总计才含送检。

只看谁要填：　全部 47　一线　质量部　研发　测试　认证对接　系统自动

二、逐阶段字段清单

每个阶段一块。表里「前置依赖」写的是**填这一格之前必须先有什么**；橙底是触发条件（满足才填），灰字是选填。

P1 登记　表单视图提交，手机端 3 分钟内

状态：待受理 · 一线 / 报告人 · 本阶段 13 个字段

序号	字段名	类型	必填态	谁填	前置依赖 / 触发条件
DEF-002	来源渠道	单选	必填	一线	无。表单第一格
DEF-003	报告人	人员	必填	一线	无。从通讯录选，部门自动带出
DEF-005	产品型号	单选	必填	一线	无。四选一
DEF-006	产品编号	文本	必填	一线	无。一台一编号，现场看不到铭牌填「无法获取」
DEF-007	固件版本号	文本	必填	一线	无。控制器缺陷与固件强相关
DEF-008	硬件版本号	文本	选填	一线	无。选填
DEF-009	发现环节	单选	必填	一线	无
DEF-010	现象描述（原话）	文本	必填	一线	无。保留口语，不得改写
DEF-012	附件	文件	必填	一线	无。照片 / 波形 / 日志，硬件问题靠证据
DEF-013	复现条件	文本	选填	一线	无。选填，决定根因分析难度
DEF-014	缺陷台数	数字	必填	一线	无。单台 / 多台 / 批次性
DEF-015	已出货影响范围	文本	选填	一线	无。选填，用于围堵与召回判断
DEF-017	安全相关	复选框	必填	一线	无。**必须受理当天勾定**；决定 DEF-018、DEF-020 填不填

P2 受理定级　定级、判上报召回、下围堵

转「分析中」 · 质量部（主表内改） · 本阶段 5 个字段

序号	字段名	类型	必填态	谁填	前置依赖 / 触发条件
DEF-011	结构化现象	文本	选填	质量部	依赖 DEF-010。AI 提取后人工确认
DEF-016	严重程度	单选	条件	质量部	依赖 DEF-017 + DEF-014。先勾安全相关，再定级
DEF-018	紧急围堵措施	文本	条件	质量部	触发 DEF-016 = S 或 A
DEF-020	上报 / 召回处置	单选	条件	质量部	触发 DEF-017 = 是 或 DEF-016 = S / A。五档，3 个工作日内出结论
DEF-019	围堵完成日期	日期	选填	质量部	选填，随围堵实施进度

P3 根因分析

根因分类 + 责任方 + 因果链

状态：分析中 · 研发 · 本阶段 5 个字段

序号	字段名	类型	必填态	谁填	前置依赖 / 触发条件
DEF-021	根因分类	单选	条件	研发	进入「分析中」即必填。固件必须单列
DEF-022	责任方	单选	条件	研发	依赖 DEF-021。**粒度必须对齐**，否则做不了交叉分析
DEF-023	分析方法	多选	选填	研发	选填
DEF-024	根因描述	文本	条件	研发	依赖 DEF-021 + DEF-022。须写因果链与证据
DEF-025	相似历史缺陷编号	关联	选填	研发	选填，AI 检索推荐后人工选定

P4 对策

永久对策、ECN、SCAR

状态：对策中 · 研发 / SQE · 本阶段 6 个字段

序号	字段名	类型	必填态	谁填	前置依赖 / 触发条件
DEF-026	围堵措施（临时）	文本	选填	研发	选填。知道根因之后的短期手段，不是客户围堵
DEF-027	永久对策	文本	条件	研发	进入「对策中」即必填
DEF-028	对策类型	多选	条件	研发	依赖 DEF-024。**这一段的总开关**，它决定下面两个填不填
DEF-029	ECN 单号	文本	条件	研发	触发 DEF-028 含「改设计」或「改固件」
DEF-030	设计变更	复选框	条件	研发	依赖 DEF-028。**卡口 1**：答否，F 组 7 个全跳过（含送检结论）
DEF-031	SCAR 单号	文本	条件	质量部	触发 DEF-022 = 供应商

P5 认证判定

改了才进，没改整段跳过

卡口

卡口 1 + 卡口 2 · 质量部 + 认证对接 · 本阶段 6 个字段

序号	字段名	类型	必填态	谁填	前置依赖 / 触发条件
DEF-032	变更影响	单选	条件	质量部、认证对接	触发 DEF-030 = 是。**卡口 2**：四档，决定后面 5 个字段
DEF-033	判定依据与判定人	文本	条件	质量部、认证对接	触发 DEF-032 = 2 / 3 / 4。双签，AI 不得代判

序号	字段名	类型	必填态	谁填	前置依赖 / 触发条件
DEF-034	报备单号	文本	条件	认证对接	触发 DEF-032 = 2 / 3。**先备案后实施**，回执到手才可实施永久对策
DEF-035	送检范围	单选	条件	认证对接	触发 DEF-032 = 3 档
DEF-036	送检样机状态	单选	条件	认证对接	触发 DEF-032 = 3 档。**判定当天就启动**，不等整改完成
DEF-037	预计送检完成日	日期	条件	认证对接	触发 DEF-032 = 3 档

P6 验证与横展

判 3 档的并行挂「等待送检」

状态：验证中 · 测试 / 研发 · 本阶段 6 个字段

序号	字段名	类型	必填态	谁填	前置依赖 / 触发条件
DEF-039	验证方式	多选	条件	测试	进入「验证中」即必填
DEF-040	样本量与结果	文本	条件	测试	同上。不写样本量，「通过」等于没写
DEF-041	验证结论	单选	条件	测试	同上。判 3 档时：内部通过 ≠ 可关闭
DEF-042	验证人	人员	条件	测试	同上。**独立于整改人**，不能自己验自己
DEF-043	标准化横展项	多选	条件	研发	进入验证阶段即必填。八类载体，只选一项要被质疑
DEF-038	送检结论	单选	条件	认证对接	触发 DEF-036 = 已寄出。**不通过则整单打回对策中**

P7 横展确认

文件改版受控才签字

转「待关闭」 · 质量经理 · 本阶段 1 个字段

序号	字段名	类型	必填态	谁填	前置依赖 / 触发条件
DEF-044	横展确认人	人员	条件	质量部	触发 DEF-043 已填 + 附件佐证齐全。签完才可转「待关闭」

P8 关闭

评审签字、进复发监控期

状态：已关闭 · 质量经理 · 本阶段 3 个字段

序号	字段名	类型	必填态	谁填	前置依赖 / 触发条件
DEF-046	关闭评审签字	人员	条件	质量部	进入「待关闭」即必填。驳回则退回整改
DEF-045	关闭日期	日期	选填	质量部	选填。判 3 档的须 DEF-038 = 通过

序号	字段名	类型	必填态	谁填	前置依赖 / 触发条件
DEF-047	复发监控到期日	日期	选填	质量部	选填，建议 3~6 个月

三、全表速查（按实际填写顺序编号）

注意：这里的 1~47 是**填写顺序**，和 DEF 编号不是一回事。DEF 是按部门分组排的，会跳。

顺序	字段序号	字段名	类型	谁填	前置依赖 / 触发条件
1	DEF-002	来源渠道	单选	一线	无。表单第一格
2	DEF-003	报告人	人员	一线	无。从通讯录选，部门自动带出
3	DEF-005	产品型号	单选	一线	无。四选一
4	DEF-006	产品编号	文本	一线	无。一台一编号，现场看不到铭牌填「无法获取」
5	DEF-007	固件版本号	文本	一线	无。控制器缺陷与固件强相关
6	DEF-008	硬件版本号	文本	一线	无。选填
7	DEF-009	发现环节	单选	一线	无
8	DEF-010	现象描述（原话）	文本	一线	无。保留口语，不得改写
9	DEF-012	附件	文件	一线	无。照片 / 波形 / 日志，硬件问题靠证据
10	DEF-013	复现条件	文本	一线	无。选填，决定根因分析难度
11	DEF-014	缺陷台数	数字	一线	无。单台 / 多台 / 批次性
12	DEF-015	已出货影响范围	文本	一线	无。选填，用于围堵与召回判断
13	DEF-017	安全相关	复选框	一线	无。**必须受理当天勾定**；决定 DEF-018、DEF-020 填不填
14	DEF-011	结构化现象	文本	质量部	依赖 DEF-010。AI 提取后人工确认
15	DEF-016	严重程度	单选	质量部	依赖 DEF-017 + DEF-014。先勾安全相关，再定级
16	DEF-018	紧急围堵措施	文本	质量部	触发 DEF-016 = S 或 A
17	DEF-020	上报 / 召回处置	单选	质量部	触发 DEF-017 = 是 或 DEF-016 = S / A。五档，3 个工作日内出结论

顺序	字段序号	字段名	类型	谁填	前置依赖 / 触发条件
18	DEF-019	围堵完成日期	日期	质量部	选填，随围堵实施进度
19	DEF-021	根因分类	单选	研发	进入「分析中」即必填。固件必须单列
20	DEF-022	责任方	单选	研发	依赖 DEF-021。**粒度必须对齐**，否则做不了交叉分析
21	DEF-023	分析方法	多选	研发	选填
22	DEF-024	根因描述	文本	研发	依赖 DEF-021 + DEF-022。须写因果链与证据
23	DEF-025	相似历史缺陷编号	关联	研发	选填，AI 检索推荐后人工选定
24	DEF-026	围堵措施（临时）	文本	研发	选填。知道根因之后的短期手段，不是客户围堵
25	DEF-027	永久对策	文本	研发	进入「对策中」即必填
26	DEF-028	对策类型	多选	研发	依赖 DEF-024。**这一段的总开关**，它决定下面两个填不填
27	DEF-029	ECN 单号	文本	研发	触发 DEF-028 含「改设计」或「改固件」
28	DEF-030	设计变更	复选框	研发	依赖 DEF-028。**卡口 1**：答否，F 组 7 个全跳过（含送检结论）
29	DEF-031	SCAR 单号	文本	质量部	触发 DEF-022 = 供应商
30	DEF-032	变更影响	单选	质量部、认证对接	触发 DEF-030 = 是。**卡口 2**：四档，决定后面 5 个字段
31	DEF-033	判定依据与判定人	文本	质量部、认证对接	触发 DEF-032 = 2 / 3 / 4。双签，AI 不得代判
32	DEF-034	报备单号	文本	认证对接	触发 DEF-032 = 2 / 3。**先备案后实施**，回执到手才可实施永久对策
33	DEF-035	送检范围	单选	认证对接	触发 DEF-032 = 3 档
34	DEF-036	送检样机状态	单选	认证对接	触发 DEF-032 = 3 档。**判定当天就启动**，不等整改完成
35	DEF-037	预计送检完成日	日期	认证对接	触发 DEF-032 = 3 档
36	DEF-039	验证方式	多选	测试	进入「验证中」即必填

顺序	字段序号	字段名	类型	谁填	前置依赖 / 触发条件
37	DEF-040	样本量与结果	文本	测试	同上。不写样本量，「通过」等于没写
38	DEF-041	验证结论	单选	测试	同上。判 3 档时：内部通过 ≠ 可关闭
39	DEF-042	验证人	人员	测试	同上。**独立于整改人**，不能自己验自己
40	DEF-043	标准化横展项	多选	研发	进入验证阶段即必填。八类载体，只选一项要被质疑
41	DEF-038	送检结论	单选	认证对接	触发 DEF-036 = 已寄出。**不通过则整单打回对策中**
42	DEF-044	横展确认人	人员	质量部	触发 DEF-043 已填 + 附件佐证齐全。签完才可转「待关闭」
43	DEF-046	关闭评审签字	人员	质量部	进入「待关闭」即必填。驳回则退回整改
44	DEF-045	关闭日期	日期	质量部	选填。判 3 档的须 DEF-038 = 通过
45	DEF-047	复发监控到期日	日期	质量部	选填，建议 3~6 个月
46	DEF-001	缺陷编号	自动编号	系统	系统生成 DC-YYYY-NNNN，人不碰
47	DEF-004	创建时间	日期	系统	系统自带。**MTTC 的唯一合法起点**，不许手工字段替代

四、最容易转晕的一段：F 组七层依赖

你觉得晕，八成是因为这一段。它不是并列的 7 个字段，是**一棵层层嵌套的树**：上一层答什么，决定下一层填不填。

先记死这四档，「变更影响」往后全靠它分支。本页写作 1/2/3/4，配置器里用的是带圈的同一组编号，指的是同一件事：

1. 无需报备 → 直接实施，F 组到此为止
2. 仅需报备、不送检 → 先备案后实施，回执到手才能改
3. 报备且需送检 → 走完整条链，且**关闭前必须等送检结论**
4. 待认证机构确认 → 只允许围堵和临时对策，永久对策先别动

> DEF-030 **设计变更**（是否）
> 只答事实：改了没有。含固件、元器件、结构、PCB 全部版本级变更。**固件变更不得因为「只是改软件」答否。**

答「是」 DEF-032 **变更影响**（单选，四档）

这是判断不是事实：要不要报备、要不要送检。质量部 + 认证对接人双签，**AI 不得代判。**

2 · 3 · 4 DEF-033 **判定依据与判定人**

写清「改了哪些内容 + 依据什么判成这一档」。答 1（无需报备）不用填。

2 · 3 DEF-034 **报备单号**

规则：**先备案、后实施。**回执到手才允许实施永久对策。答 4（待机构确认）暂缓，只允许围堵和临时对策。

3 档 DEF-035 **送检范围**

全项 / 差异项 / 待定。全项约 3 个月，直接把总周期拉长。

3 档 DEF-036 **送检样机状态**

判定当天就启动，不等整改完成。未启动 / 备料中 / 已齐套待寄 / 已寄出。判据：方案锁定必早于整改完成；物理齐套改固件的早于整改完成，换料的受新料周期限制可能晚于——这是正常的，不算超期。

3 档 DEF-037 **预计送检完成日**

用来把外部等待段从内部周期里剥出来，避免误判超期。

样机已寄出 DEF-038 **送检结论**

通过 / 不通过 / 有条件通过。**不通过则整单打回「对策中」重做对策**——这是唯一一个会往回走的字段。

读法：**从最外层往下，上一层没填完，下一层不出现。**所以实际操作时永远只有「下一个该填哪个」，不会同时面对 7 个格子。

五、五个最容易填错的地方

1 把「状态」当成「字段」来填

「当前状态」「当前责任人」「最后更新时间」不在 47 个字段里，它们是主表的管理列。**不占表单、不给一线看、也不写进字段填写说明表。**看到作业单里 C 组那 4 列别去找对应的 DEF 编号——它们没有编号。

2 在「安全相关」没勾定时就判严重程度

顺序是固定的：**安全相关（一线填）→ 严重程度（质量部判）。**因为「安全相关 = 是」会强制走最高优先级，先判严重程度等于把这条规则绕过去了。复选框只有勾 / 不勾，**不勾分不出「不相关」还是「还没判」**，所以规定：受理当天必须勾定。

3 先填 ECN 再填对策类型（顺序颠倒）

DEF-028 对策类型 → 决定 DEF-029 ECN 单号要不要填；DEF-028 → 决定 DEF-030 设计变更答是还是否。**对策类型是这一段的总开关**，它填了，后面两个才有意义。

4　把「围堵」和「临时对策」当成一件事

C 组「紧急围堵措施」（质量部，受理当天，S/A 级才填）= 先把客户的货挡住，**在根因还不知道的时候做。**
E 组「围堵措施（临时）」（研发，根因分析之后）= 知道了原因之后采取的短期手段，是和永久对策配套的。
两者信息前提不同，所以不能合并，前后大概差 3~5 个工作日。

5　横展项填了就直接关闭

中间还有一道 DEF-044 横展确认人签字。它要确认的是**文件真的改版并受控了**，不是「通知过了」。没有附件佐证，这个签字不许签；签了字才算进「待关闭」。

六、按角色筛出来的工作量

2 个
系统自动
必填 2　条件 0　选填 0

13 个
一线（报告人）
必填 10　条件 0　选填 3

12 个
质量部
必填 0　条件 8　选填 4

11 个
研发
必填 0　条件 8　选填 3

4 个
测试
必填 0　条件 4　选填 0

7 个
认证对接
必填 0　条件 7　选填 0

上面六个数字加起来是 49，比 47 多 2 —— 因为「变更影响」「判定依据与判定人」两格由质量部和认证对接共填，两边都要算。
「条件必填」是按最坏情况算的（即所有触发条件都命中）。实际上一线只会遇到 13 格、其中 10 格必填 3 格选填，手机端 3 分钟内能填完。

本文件为本机文件，双击即可打开，不联网、不依赖任何平台。
数据来源：字段配置器 v1.4.2（47 字段）+ 智能表格建表作业单 v2.1.2（20 列）+ 方案建议书 v1.4.2（状态机与认证判定模型）。
顺序编号为「填写顺序」，与 DEF 字段序号不是同一套编号，两者不要混用。